

Problem A. 我是明星！

模拟 ICPC 计分的规则即可。

具体地，我们需要记录每一个题目是否通过，以及目前累计的罚时是多少。按照提交顺序依次处理每个提交。

若当前提交的题目已经通过，则可以忽略此次提交。否则，若此次提交通过了，我们将通过题数加一，总用时加上“当前时间与累计的罚时之和”，然后将此题标记成“已通过”。若此次提交没有通过（且不是编译错误），我们将该题的累计罚时加上 20 分钟。

Problem B. 旗山的皮卡丘

当一个灯在 a_i 时刻首次亮起之后，开灯状态就会进入一个循环节为 $2k$ 的循环。设最后一个灯在 t 时刻亮起，那么所有灯同时亮起的最早时间必定出现在 $[t, t + k - 1]$ 之中（因为此时所有灯都进入了循环节为 $2k$ 的循环，故我们只需考虑最早的这一段循环节即可）。

将所有灯在区间 $[t, t + k - 1]$ 内的亮灯时间找出来，每一个灯的亮灯时间必定是该区间的某个子区间。所以我们只需要求出这 n 个亮灯区间的交集，交集的左端点即为我们要求的答案。

如何求出 n 个区间的交集？对于两个区间 $[l_1, r_1], [l_2, r_2]$ ，它们的交集为 $[\max(l_1, l_2), \min(r_1, r_2)]$ （若该区间的左端点大于右端点，则说明两个区间无交）。我们可以根据该方法依次合并所有区间。

时间复杂度 $\mathcal{O}(n)$ 。

Problem C. 成都纸包鱼

当邀请了 x 个朋友来吃纸包鱼时，应付金额为 $\frac{k}{x+1}$ ，实付金额为 $k - x \lceil \frac{k}{x+1} \rceil$ 。于是此时的差值为 $\frac{k}{x+1} + x \lceil \frac{k}{x+1} \rceil - k$ 。

枚举所有的 $0 \leq x \leq n$ ，取最大的差值即可。

Tips: 当 n, m 都是正整数时， $\lceil \frac{n}{m} \rceil$ 的值可以用 $(n+m-1)/m$ 算出。

Problem D. Teamfight Tactics

本题为实现难度较大的模拟题，只需一步一步按照题意给定的规则模拟即可。

Problem E. 赛尔号

当 $n = 1$ 时：答案显然为 YES。

当 $n = 2, 3$ 时：穷举所有的排列，发现难免有一对相邻数的差为 1。于是答案为 NO。

当 $n \geq 4$ 且 $k = 2$ 时：此时相邻数的差恒为 2，相邻数的奇偶性是不会改变的，由于整个排列的数不能全是奇数或偶数，所以不可能构造出这样的排列。于是答案为 NO。

当 $n \geq 4$ 且 $k \geq 3$ 时：我们可以构造出相邻数的差仅为 2 或 3 的排列。

具体地，观察 $n = 4$ 的构造 2, 4, 1, 3。发现我们可以根据该结构，以 4 的步长一直构造下去。

例如：2, 4, 1, 3, 6, 8, 5, 7, 10, 12, 9, 11, ...

此时我们已经解决了 $n = 4k$ 的情况，对于其他情况来说，仍然剩下一小段没有构造。所以我们需要在开头补齐剩下的一小段，通过打表或手动构造，可以得知

当 $n = 4k + 1$ 时，先在开头填上 1, 3, 5, 2, 4，然后以 4 的步长一直构造下去。

当 $n = 4k + 2$ 时，先在开头填上 1, 3, 6, 4, 2, 5，然后以 4 的步长一直构造下去。

当 $n = 4k + 3$ 时，先在开头填上 2, 5, 7, 4, 1, 3, 6，然后以 4 的步长一直构造下去。

Problem F. 圣诞快乐

当序列 a 中全是奇数或全是偶数时，此时无法进行操作，故答案即为所有数中的最大值 $\max\{a_i\}$ 。

当序列 a 同时出现奇数与偶数时，设 S 表示所有数的和， c 表示奇数的个数。我们可以证明答案是 $S - c + 1$ 。

首先， $S - c + 1$ 是答案的上界。注意到每次操作之后，全局的奇数个数与偶数个数都是不变的，所以全局恒有 c 个奇数与 $n - c$ 个偶数。并且奇数最小能减少到 1，偶数最小能减少到 0。所以最优局面一定是： $c - 1$ 个 1， $n - c$ 个 0，剩下的值全都累计成了 $S - c + 1$ 。

然后，发现这个上界显然是可以取到的。我们尝试将所有的值都累计到一个奇数上，偶数能给出自身所有的贡献，奇数能给出自身减去一的贡献，也就达成了上述的“最优局面”。

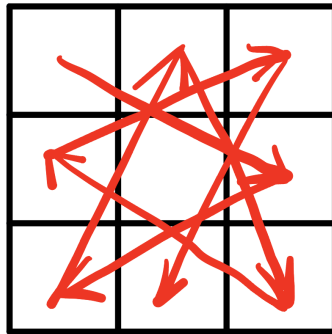
Problem G. 象棋

首先，不妨设 $n \leq m$ （若 $n > m$ 则交换 n, m 即可）。

当 $n = 1$ 时，答案显然为 1。

当 $n = 2$ 时，答案显然为 $\lceil \frac{m}{2} \rceil$ 。

当 $n \geq 3$ 时，首先我们考虑 $n = m = 3$ 的特殊情况，按照下图的走法，在 $(1, 1)$ 处的马，可以访问除了 $(2, 2)$ 以外的所有点。



进一步考虑 $n = 3, m = 4$ 的情况，我们同样先进行“上图的走法”，然后再以 $(1, 2)$ 为左上角进行“上图的走法”，我们就访问了棋盘上的所有点。

以此类推，我们可以归纳证明：仅有 $n = m = 3$ 的情况，有一个点无法访问。其余情况下，马可以访问棋盘上的所有点。

Problem H. Masquerade

定义 $\text{check}(x)$ 表示答案是否可能 $\geq x$ 。也就是说，我们要找到一种将原序列恰好分成 k 段的方法，使得每一段的 mex 值都 $\geq x$ 。

我们不妨先考虑在每一段的 mex 值都 $\geq x$ 的情况下，最多能分成几段？我们从左往右贪心地考虑，如果当前段的 mex 值已经 $\geq x$ 了，我们就将当前段分出来，继续新开下一段。最后可能还有一小段的 mex 值 $< x$ ，我们就只需要将这一段归入上一段即可。这样就可以求出最多能分成几段。

又由于分的段数越少，可能的 mex 值就越大。所以 $\text{check}(x)$ 就只需要求出最多能分成的段数，判断该段数是否 $\geq k$ 即可。

然后发现原问题具有可二分性。若 $\text{check}(x)$ 为真，则 $\text{check}(x-1)$ 必定为真。所以我们可以二分答案，根据 $\text{check}(\text{mid})$ 的值缩短二分区间的值即可。

时间复杂度 $\mathcal{O}(n \log n)$ 。

Tips: 如果有看到令最小值最大等字眼，很有可能是二分答案。

Problem I. 已取餐

不妨先考虑“最后一单仍需返回时，最早时间是多少”。此时每个订单来回移动的时间是固定的，我们想让总时间最少，只需让等待时间最少即可。那么最优的策略就是一看到某个订单可以送，那就直接送这个订单。也就是按照时间 t_i 升序排序的顺序送出每个订单。

不过该题中的最后一单无需返回，所以特殊考虑最后一单。将所有订单按照 t_i 升序排序，枚举最后一单是第 p 单，那么我们现在就是要求先送出 $1 \sim p-1$ 单，再送出 $p+1 \sim n$ 单所需的时间是多少。

对于时间 x ，送出一个参数为 t_i, d_i 的订单之后，时间就变成了 $\max(x, t_i) + 2d_i$ 。

我们记变换 (a, b) 表示 $x \rightarrow \max(x, a) + b$ ，注意到两个变换 $(a_1, b_1), (a_2, b_2)$ 可以复合。具体地，考虑先经过变换 (a_1, b_1) 再经过变换 (a_2, b_2) 之后的值

$$\begin{aligned} & \max(\max(x, a_1) + b_1, a_2) + b_2 \\ &= \max(\max(x, a_1) + b_1, a_2 - b_1 + b_1) + b_2 \\ &= \max(\max(x, a_1), a_2 - b_1) + b_1 + b_2 \\ &= \max(x, \max(a_1, a_2 - b_1)) + b_1 + b_2 \end{aligned}$$

所以两个变换 $(a_1, b_1), (a_2, b_2)$ 复合后，得到的仍是相同类型的变换 $(\max(a_1, a_2 - b_1), b_1 + b_2)$ 。

那么我们可以预处理出每个前、后缀复合之后的变换。就可以快速算出先送出 $1 \sim p-1$ 单，再送出 $p+1 \sim n$ 单所需的时间是多少了。

时间复杂度 $\mathcal{O}(n \log n)$ ，瓶颈在于排序。

By the way: 你也可以将 $\max(x, a) + b$ 看成一个分段函数，复合或许会更好推导。

Problem J. I love digital logic

对于一个 n 位二进制数 x ，其变换后得到的数 $T(x)$ 仍为 n 位二进制数。对于所有 n 位二进制数 x ，考虑连一条从 x 到 $T(x)$ 的有向边，可以证明得到的图是一张“内向基环森林”。

那么对于环上的点 x ， $f(x)$ 即为环长。对于树上的点 x ， $f(x) = f(T(x)) + 1$ 。

于是我们使用拓扑排序将环找出，先处理出环上的点的答案。然后再按照反拓扑序，倒着从环向外推，将树上的点的答案求出。

时间复杂度 $\mathcal{O}(2^n)$ 。

Problem K. 欢迎加入 FZU ACM 大家庭！

见题面，你只需输出 IL0V3F2U4CM2O25 即可。

FZU ACM 大家庭欢迎您！